Спин-орбитальное взаимодействие

Слово «Взаимодействие» имеет и другие значения.

Спин-орбитальное взаимодействие — в квантовой физике взаимодействие между движущейся частицей и её собственным магнитным моментом, обусловленным спином частицы. Наиболее часто встречающимся примером такого взаимодействия является взаимодействие электрона, находящегося на одной из орбит в атоме, с собственным спином. Такое взаимодействие, в частности, приводит к возникновению так называемой тонкой структуры энергетического спектра электрона и расщеплению спектроскопических линий атома.

Вывод гамильтониана спин-орбитального взаимодействия

Спин-орбитальное взаимодействие является релятивистским эффектом, поэтому для вывода части гамильтониана, отвечающей данному взаимодействию, следует отталкиваться от уравнения Дирака с учтённым в гамильтониане вкладом от внешнего электромагнитного поля с векторным потенциалом **A** и скалярным потенциалом φ, для чего в уравнении Дирака, согласно лагранжеву формализму[1], нужно произвести замену

$$\mathbf{p} \to \mathbf{p} - (e/c)\mathbf{A}$$

и

$$E \to E + e\varphi.$$

В итоге уравнение Дирака принимает вид

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = \left[c\boldsymbol{\alpha}\left(\mathbf{p} - \frac{e}{c}\mathbf{A}\right) + \beta mc^2 + e\varphi\right]\psi,$$

где $\beta = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & 0 \\ 0 & -\mathbf{1} \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{\alpha} = \begin{pmatrix} 0 & \boldsymbol{\sigma} \\ \boldsymbol{\sigma} & 0 \end{pmatrix}$, и σ_i — матрицы Паули:

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Из данного гамильтониана видно, что волновая функция ψ должна быть четырёхкомпонентной, причём известно, что две её компоненты соответствуют решениям с положительной энергией, а две — с отрицательной. Роль решений с отрицательной энергией мала при рассмотрении вопросов, связанных с магнитными явлениями, поскольку дырки в спектре отрицательной энергии соответствуют позитронам, для образования которых нужна энергия порядка mc^2, что значительно превышает энергию,

связанную с магнитными явлениями. В связи с вышесказанным удобно воспользоваться каноническим преобразованием Фолди и Ваутхайзена[2], которое разбивает уравнение Дирака на пару двухкомпонентных уравнений. Одно из которых описывает решения с отрицательной энергией, а другое с положительной и имеет гамильтониан следующего вида:

$$\mathcal{H} = \left[mc^2 + \frac{1}{2m}\left(\mathbf{p} - \frac{e}{c}\mathbf{A}\right)^2 - \frac{p^4}{8m^3c^2}\right] + e\varphi - \frac{e\hbar}{2mc}\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{H} + \\ + \left\{-i\frac{e\hbar^2}{8m^2c^2}\boldsymbol{\sigma}\cdot\nabla\times\mathbf{E} - \frac{e\hbar}{4m^2c^2}\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{E}\times\mathbf{p}\right\} - \frac{e\hbar^2}{8m^2c^2}\nabla\cdot\mathbf{E}.$$

Члены, заключённые в фигурные скобки, характеризуют спин-орбитальное взаимодействие. В частности, если электрическое поле центрально-симметричное, то имеем $\nabla\times\mathbf{E} = 0$, и гамильтониан спин-орбитального взаимодействия принимает вид

$$\mathcal{H}_{so} = -\frac{e\hbar}{4m^2c^2}\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{E}\times\mathbf{p} = \frac{\hbar}{4m^2c^2}\frac{1}{r}\frac{\partial V}{\partial r}\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{r}\times\mathbf{p} = \frac{\hbar}{4m^2c^2}\frac{1}{r}\frac{\partial V}{\partial r}\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{L},$$

где $\mathbf{L} = \mathbf{r}\times\mathbf{p}$ — оператор углового момента импульса электрона.

Данный результат согласуется с классическим выражением, описывающим взаимодействие спина электрона с полем, обусловленным орбитальным движением электрона. Поясним это.

Классическое выражение энергии спин-орбитального взаимодействия для атомарного электрона

Пусть электрон движется равномерно и прямолинейно со скоростью **v** в поле ядра, помещённого в начале системы координат 1, и которое создаёт кулоновское поле

$$e\mathbf{E} = -\frac{\mathbf{r}}{r}\frac{\partial V}{\partial r}.$$

В системе координат 2, связанной с движущимся электроном, наблюдатель будет видеть движущееся ядро, которое создает как электрическое, так и магнитное поле, с напряженностью **E'** и **H'** соответственно. Как следует из теории относительности, **E'** и **H'** связаны с **E** следующими соотношениями:

$$\mathbf{E}' = \mathbf{E}, \quad \mathbf{H}' \approx -\frac{1}{c}\mathbf{v}\times\mathbf{E} = -\frac{1}{mc}\mathbf{p}\times\mathbf{E},$$

где отброшены члены порядка v^2/c^2.

Тогда уравнение изменения спинового момента количества движения $\mathbf{S} = \frac{\hbar}{2}\boldsymbol{\sigma}$ (связанного, согласно гипотезе Уленбека — Гаудсмита, гиромагнитным отношением с

магнитным моментом $\boldsymbol{\mu}$ как $\frac{|\boldsymbol{\mu}|}{|\mathbf{S}|} = \frac{|e|}{mc}$) в системе координат 2 будет иметь вид

$$\frac{d\mathbf{S}}{dt} = \mu \times \mathbf{H}' = -\frac{e\hbar}{2m^2c^2}\boldsymbol{\sigma} \times [\mathbf{p} \times \mathbf{E}].$$

Это уравнение соответствует взаимодействию спина электрона с электромагнитным полем, которое описывается гамильтонианом следующего вида:

$$\mathcal{H}'_{\text{so}} = \frac{e\hbar}{2m^2c^2}\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p} \times \mathbf{E}.$$

Заметим, что вид гамильтониана с точностью до множителя 1/2 совпадает с видом спин-орбитальной части гамильтониана, полученного из уравнения Дирака с помощью преобразования Фолди и Ваутхайзена. Отсутствие этого множителя связано с тем, что уравнение изменения магнитного момента электрона будет верно только в том случае, если система 2 не будет вращающейся, в противном случае это уравнение, из-за прецессии Томаса, должно иметь вид

$$\frac{d\mathbf{S}}{dt} = \frac{e\hbar}{2mc}\boldsymbol{\sigma} \times \mathbf{H}' - \boldsymbol{\omega}_{\text{T}} \times \mathbf{S},$$

где $\boldsymbol{\omega}_{\text{T}}$ — томосовская угловая скорость вращения.

Электрон в атоме ускоряется экранированным кулоновским полем, поэтому томосовская угловая скорость описывается соотношением

$$\boldsymbol{\omega}_{\text{T}} \approx \frac{1}{2m^2c^2}\frac{1}{r}\frac{\partial V}{\partial r}[\mathbf{r} \times \mathbf{p}].$$

Таким образом гамильтониан спин-орбитального взаимодействия будет иметь вид

$$\begin{aligned}\mathcal{H}_{\text{so}} &= \frac{\hbar}{2m^2c^2}\frac{1}{r}\frac{dV}{dr}\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{r} \times \mathbf{p} - \frac{\hbar}{4m^2c^2}\frac{1}{r}\frac{\partial V}{\partial r}\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{r} \times \mathbf{p} = \\ &= \frac{\hbar}{4m^2c^2}\frac{1}{r}\frac{\partial V}{\partial r}\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{r} \times \mathbf{p},\end{aligned}$$

что в точности совпадает с ранее полученным результатом.

В твёрдом теле

В полупроводниках спин-орбитальное взаимодестие описывается гамильтонианом Рашбы и Дрессельхауза[3].

Примечания

1. *Ландау Л. Д.*, *Лифшиц Е. М.* Теория поля. — Издание 7-е, исправленное. — М.: Наука, 1988. — 512 с. — («Теоретическая физика», том II). — ISBN 5-02-014420-7.
2. *L. L. Foldy, S. A. Wouthuysen.* On the Dirac theory of spin 1/2 particles and its non-relativistic limit (https://archive.org/details/sim_physical-review_1950-04-01_78_1/page/n27) (англ.) // Phys. Rev. : журнал. — 1950. — Vol. 78. — P. 29—36. — doi:10.1103/PhysRev.78.29 (https://dx.doi.org/10.1103%2FPhysRev.78.29) .
3. Борисенк, Данилюк, Мигас, 2021, с. 22—23.

Литература

- *Степанов Н. Ф.* Квантовая механика и квантовая химия. — М.: Мир, 2001. — С. 391—398. — 519 с. — 5000 экз. — ISBN 5-03-003414-5.
- *Борисенко Виктор Евгеньевич, Данилюк Александр Леонидович, Мигас Дмитрий Борисович.* Спинтроника : учебное пособие. — 2-е. — М.: «Лаборатория знаний», 2021. — 232 с. — ISBN 978-5-93208-558-5.
- *Уайт Р.* Квантовая теория магнетизма / Пер. с англ. — 2-е изд., испр. и. доп. — М.: Мир, 1985. — 304 с.
- *Бьёркен Дж. Д.*, *Дрелл С. Д.* Релятивистская квантовая теория. Том 2. — ИО НФМИ, 2000. — 296 с.
- *Джексон Дж.* Классическая электродинамика. — М.: Мир, 1965. — 703 с.

У этой статьи есть 2 проблемы, помогите их исправить: [скрыть]

- В статье есть список источников, но не хватает сносок.

Узнать больше

Сообщить об ошибке